

04/09/2025

Clase #16

Estado sólido

Intentar el fin de semana:

$$n_{-p}^* = n_p \quad \left. \vphantom{n_{-p}^*} \right\} \text{Fourier}$$

En una dimensión:

$$1D: \quad n(\vec{x}) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} n_p e^{i\vec{G}_p \cdot \vec{x}}$$

$$\vec{G}_p = p \vec{b}_1 \quad y \quad \vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \hat{x} \rightarrow \text{cadena (1D)}$$

$$\vec{x} = x \hat{x} \quad p \in \mathbb{Z}$$

En 3D:

$$n(r) = \sum_{\vec{G}} n_{\vec{G}} e^{i\vec{G} \cdot \vec{r}}$$

(Densidad de electrones
en 3D).

Sumatoria sobre vectores

$$\sum_{\vec{G}} \rightarrow \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{m_1=-\infty}^{\infty} \sum_{m_3=-\infty}^{\infty}$$

$$\left(\vec{G} = m_1 \vec{b}_1 + m_2 \vec{b}_2 + m_3 \vec{b}_3 \right)$$

$$1D: n(\vec{x}) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} n_p e^{i \vec{G}_p \cdot \vec{x}}$$

$$\vec{G}_p = p \vec{b}_1, \quad \vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \hat{x} \rightarrow \text{cadena } (1D)$$

$$\vec{x} = x \hat{x} \quad \rightarrow \quad p \in \mathbb{Z}$$

$$3D: n(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} n_{\vec{G}} e^{i \vec{G} \cdot \vec{r}}$$

$$\vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} + z \hat{z}$$

$$\vec{G} = m_1 \vec{b}_1 + m_2 \vec{b}_2 + m_3 \vec{b}_3$$

$$\sum_{\vec{G}} \rightarrow \sum_{m_1=-\infty}^{\infty} \sum_{m_2=-\infty}^{\infty} \sum_{m_3=-\infty}^{\infty}$$

El comportamiento periódico permite expresar esta función como una serie de Fourier compleja:

$$n(x) = \sum_p n_p e^{i 2\pi p x / a}$$

Densidad de electrones en 1D.

con el factor $2\pi/a$ se garantiza que se cumple (1). Además, se observa que $2\pi p/a$ son puntos del espacio recíproco un entero que va desde el $-\infty$ a $+\infty$. n_p son los coeficientes complejos de la serie y dado que la densidad electrónica es una función real, entonces se debe satisfacer:

$$n_{-p}^* = n_p$$

$$\text{En 3D: } n(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} n_{\vec{G}} e^{i \vec{G} \cdot \vec{r}}$$

Densidad de electrones en 3D.

Se debe buscar un conjunto de vectores $\vec{G}$ tal que: $n(\vec{r} + \vec{T}) = n(\vec{r})$ (2)

TAREA: Realizar la tarea titulada "Vectores base del espacio de Fourier"

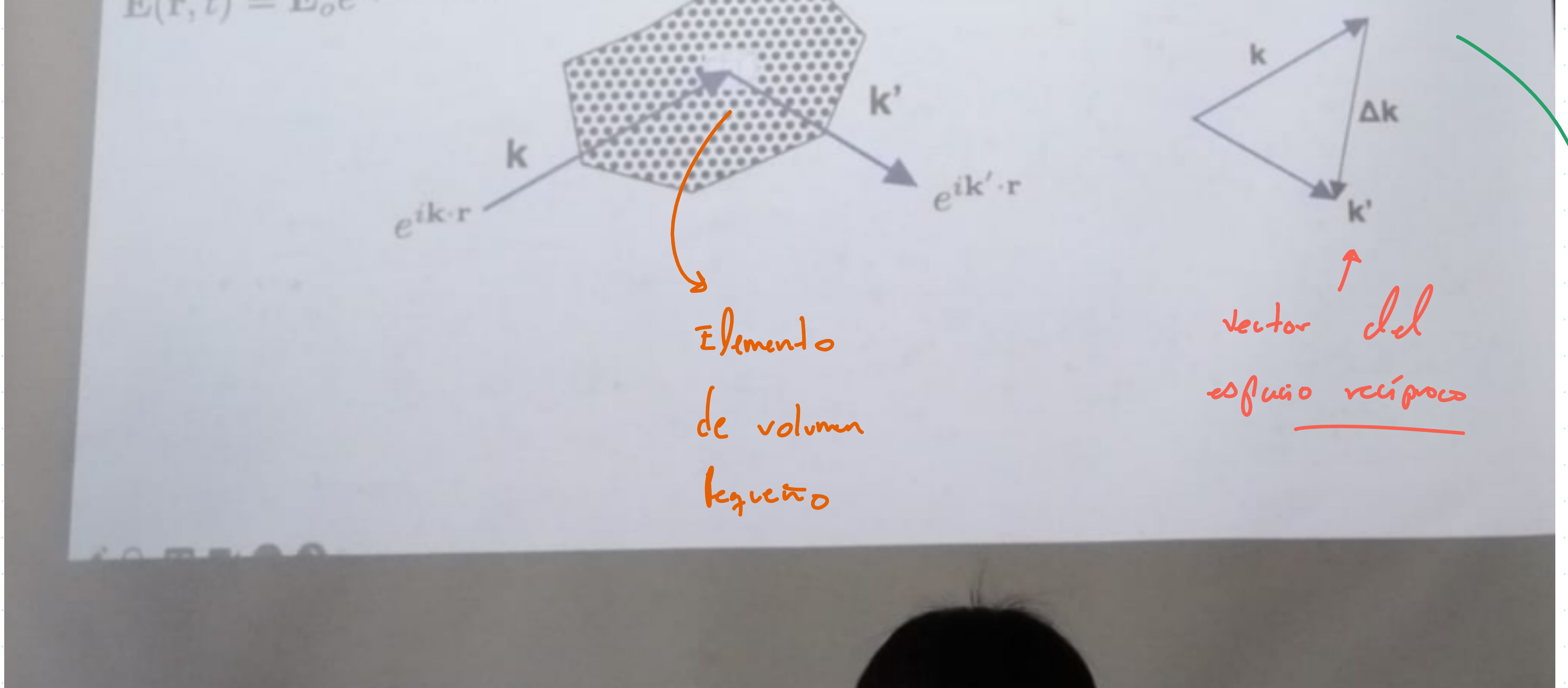
Tenemos ...

Ahora veamos que los coeficientes $n_{\vec{G}}$ determinan la amplitud de los rayos X difractados.

Consideremos una muestra cristalina sobre la cual incide un haz de rayos X con vector de onda $\vec{k}$ y que es dispersado debido a un $\vec{dV}$ con un vector de onda $\vec{k}'$:

$$E(\vec{r}, t) = E_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

$$\Delta \vec{k} = \vec{k}' - \vec{k} = \vec{G}$$



En los experimentos de difracción se mide la intensidad de la onda electromagnética dispersada:

$$I(\Delta\mathbf{k}) = I(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \propto |F|^2$$

The slide contains the following text and equations:

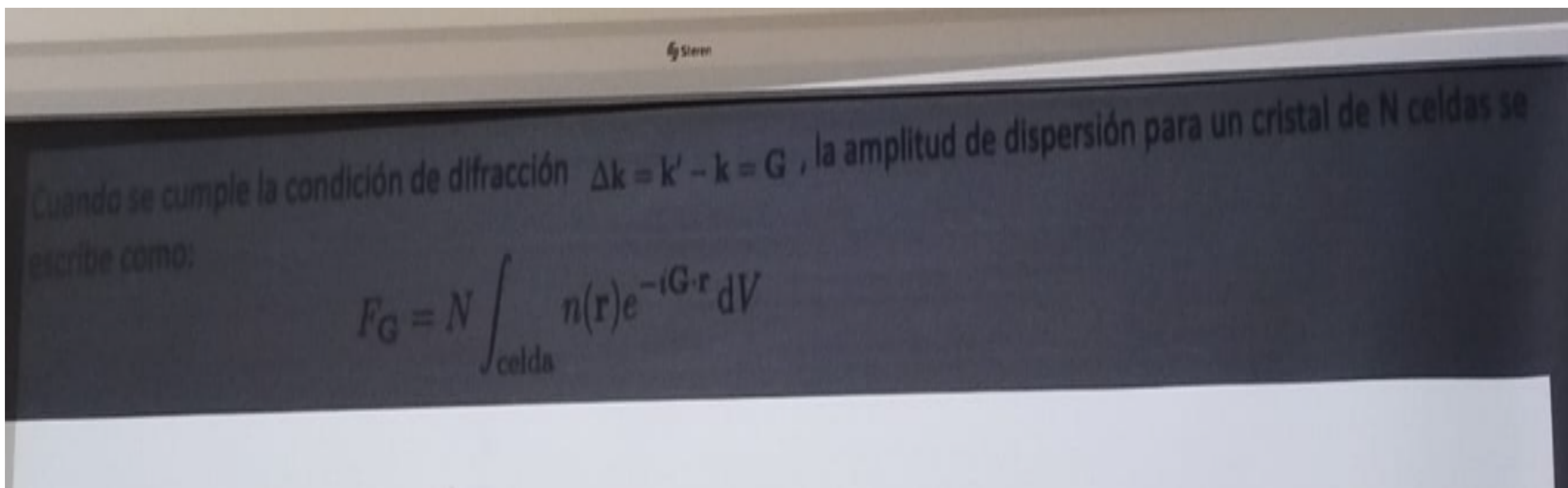
- En los experimentos de difracción se mide la intensidad de la onda electromagnética dispersada.
- $I(\Delta\mathbf{k}) = I(|\mathbf{k}' - \mathbf{k}|) \propto |F|^2$
- $F = \int n(\mathbf{r}) e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k})\cdot\mathbf{r}} dV = \int n(\mathbf{r}) e^{-i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} dV$
- A box at the bottom right states: "a F se le conoce como la **amplitud de dispersión**. Observe que en general es compleja."

Handwritten annotations include:

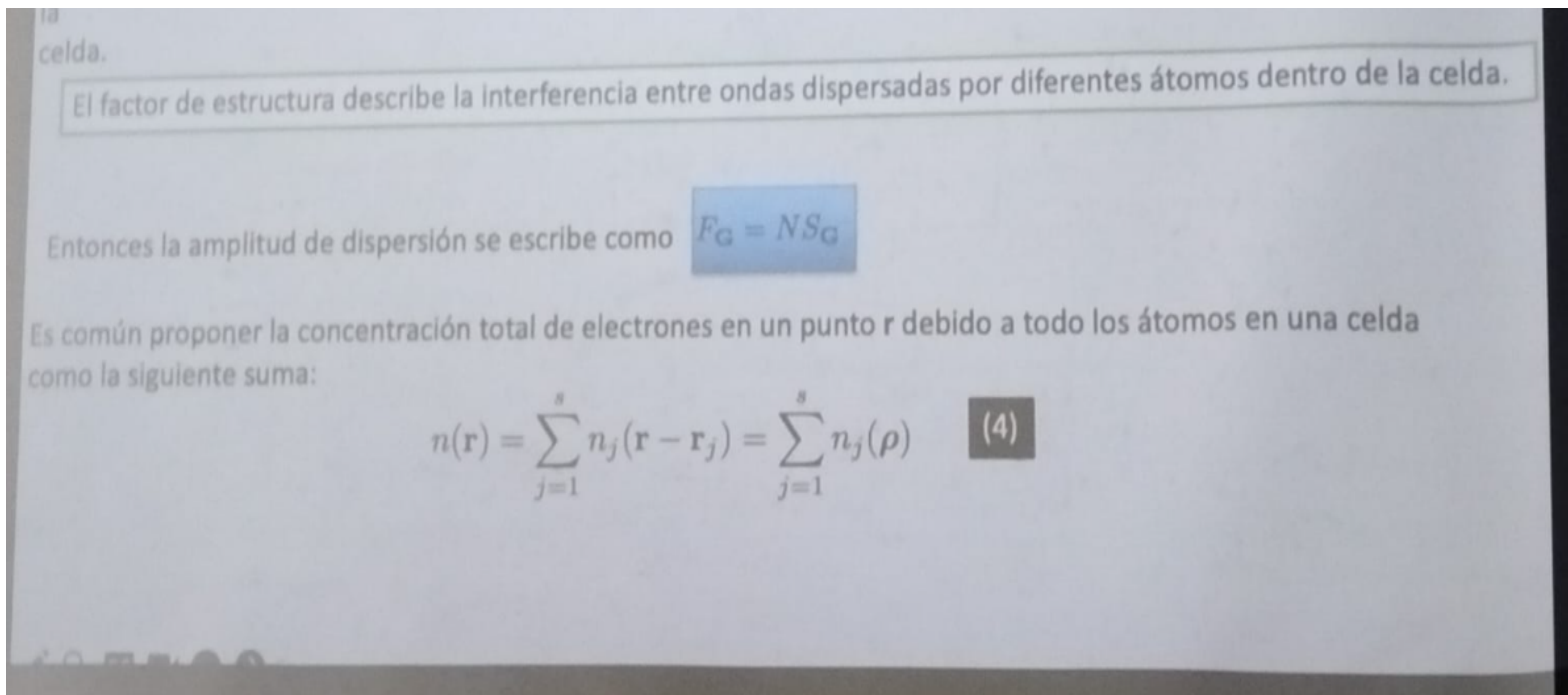
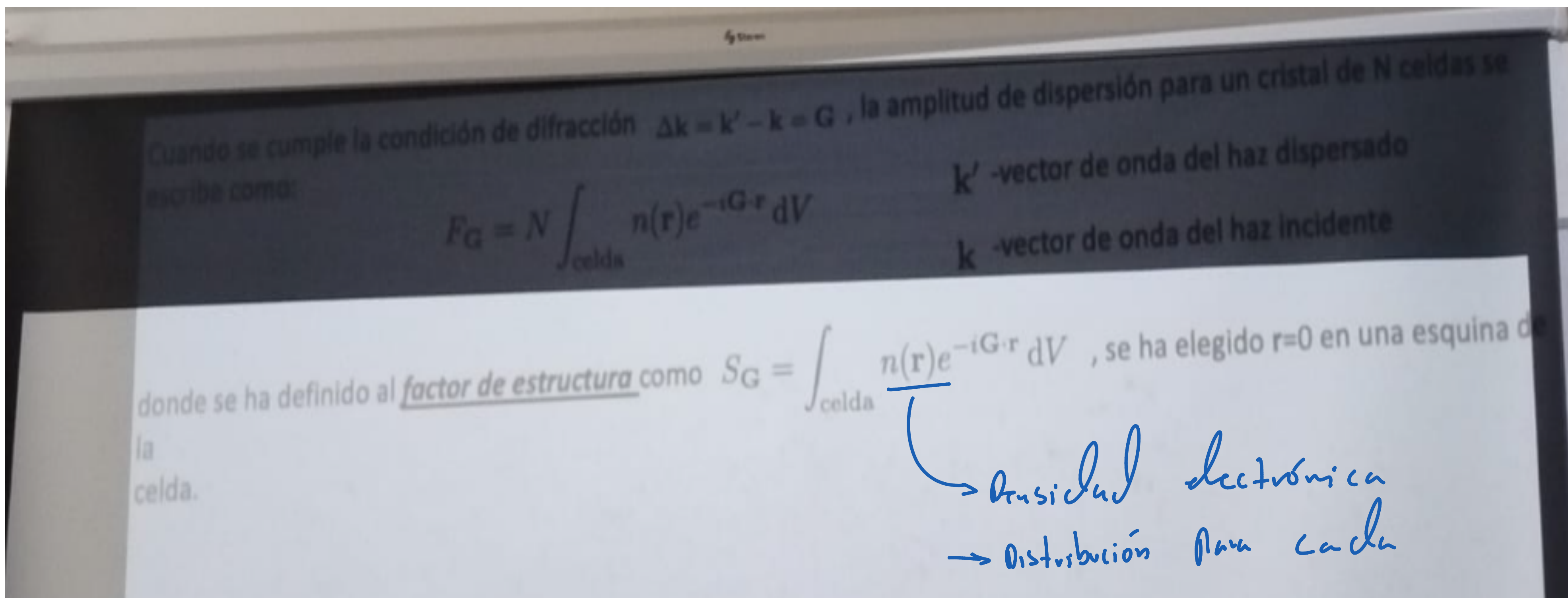
- A blue arrow pointing from $\Delta\mathbf{k}$ in the equation to $G//$ (reciprocal lattice vector).
- A brown arrow pointing from the integral $\int n(\mathbf{r}) \dots dV$ to the text "Densidad electrónica en 3D".
- A brown arrow pointing from the box to the text "(interferencia constructiva) ^{si cumple}".
- The word "NO" is written below the previous text.
- The text "(interferencia destructiva)" is written below "NO".

Tenemos (suponiendo que se cumple la condición de difracción)

- Volumen de una celda (volumen conveniente)

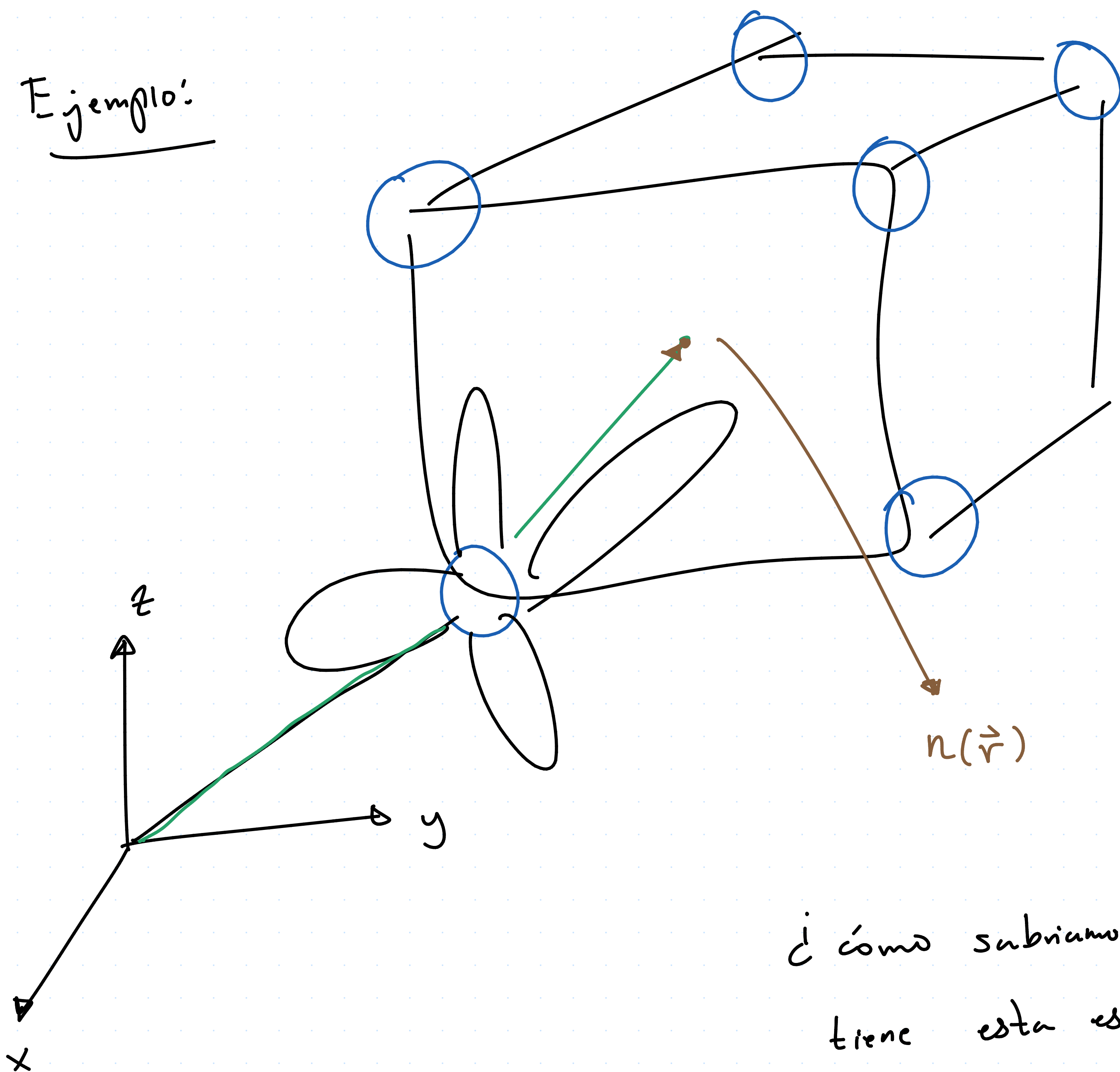


Tenemos ...



¿cómo sabemos la densidad electrónica de los átomos o
átomo que estamos estudiando?

Ejemplo:



¿cómo sabemos cuántos átomos
tiene esta estructura?

• cúbica simple $\rightarrow$ 1 átomo por
celda.

Necesitamos definir una suma de densidades:

$$n(r) = \sum_{j=1}^s n_j(r-r_j) = \sum_{j=1}^s n_j(\rho)$$

La densidad estaría relacionada de la distancia relativa

¿cuántos átomos?

Toma relevancia de nuevo el concepto de "base".

donde la suma va sobre todos los "s" átomos de la base. $n_j(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)$ es una función de la densidad de electrones asociada al átomo en la posición $\mathbf{r}_j$ y $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_j$.

Tenemos

usando (4) en (3):

$$S_G = \int_{\text{celda}} n(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} dV = \sum_{j=1}^s \int_{\text{celda}} n_j(\boldsymbol{\rho}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} dV$$

$$= \sum_{j=1}^s e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} \int_{\text{celda}} n_j(\boldsymbol{\rho}) \exp(-i\mathbf{G} \cdot \boldsymbol{\rho}) dV$$

Densidad de
c/ uno de los
átomos que
conforman la celda.

$f_j \rightarrow$ Factor de forma atómica.

$$= \sum_{j=1}^s f_j e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j}$$

Finalmente...

$$S_G = \sum_{j=1}^s f_j e^{-iG \cdot r_j}$$

→ vectores de posición de la base

$$= \sum_{j=1}^s e^{-iG \cdot r_j} \underbrace{\int_{\text{celda}} n_j(\rho) \exp(-iG \cdot \rho) dV}_{f_j - \text{factor de forma atómica}} = \sum_{j=1}^s f_j e^{-iG \cdot r_j}$$

Finalmente $S_G = \sum_{j=1}^s f_j e^{-iG \cdot r_j}$ (5)

Finalmente $S_G = \sum_{j=1}^s f_j e^{-iG \cdot r_j}$ (5)

Se escribe la posición del átomo j-ésimo de la base del cristal como $r_j = u_j a_1 + v_j a_2 + w_j a_3$

Mientras que el vector de la red recíproca se expresa como $G_{hkl} = hb_1 + kb_2 + lb_3$

→ índices de miller

Tenemos ...

$$G_{hkl} \cdot r_j = (hb_1 + kb_2 + lb_3) \cdot (u_j a_1 + v_j a_2 + w_j a_3) \quad , \text{ recordando que } a_i \cdot b_j = 2\pi \delta_{ij}$$

$$= hu_j 2\pi + kv_j 2\pi + lw_j 2\pi = 2\pi(hu_j + kv_j + lw_j) \quad (6)$$

→ recordar esta propiedad.

Finalmente tenemos ...

Analizar esto con más detalle

• Es válido $\forall$ cualquier tipo de estructura cristalina.

$$= hu_j 2\pi + kv_j 2\pi + lw_j 2\pi = 2\pi(hu_j + kv_j + lw_j) \quad (6)$$

Sustituyendo en (5), entonces $S_G = \sum_{j=1}^s f_j \exp \{-i2\pi(hu_j + kv_j + lw_j)\}$

Intensidad de los picos de difracción

$$I \propto |F|^2 \rightarrow S_G \rightarrow \begin{matrix} f_i \\ G_{hkl} \end{matrix}$$

Día lunes 8 de septiembre (candidatos presentan plan de trabajo al HCU).

La Dra. Pertenece al consejo

del IFUAP $\leadsto$ Es posible

que no haya clases.